МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра информационных технологий и цифровой экономики

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

НА ТЕМУ:

«МЕХАНИЗМЫ ЦИФРОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С КЛИЕНТАМИ В ТРАНСПОРТНОМ СТРАХОВАНИИ»

Автор: _____ П.А. Денисова

Руководитель: _____ к.э.н., доц. Н.В.Степанова

Зав. кафедрой:_____ к.э.н., доц. Н.В. Смирнова

г. Иваново, 2026 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Техники, управления и цифровой инфраструктуры
Кафедра Информационных технологий и цифровой экономики
Уровень подготовки Бакалавриат
Направление Информационные системы и технологии
Профиль Информационные системы и технологии

УТВЕРЖДАЮ:
Зав. кафедрой
Н.В. Смирнова
«26» января 2026 г.

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу

студенту(ке): ***Лифанову Олегу Роландовичу***
1. Тема: ***Разработка веб-приложения для учета педагогической нагрузки преподавателя*** утверждена Приказом по университету **№ 1346ст-25 от 24.11.2025 г.**
2. Исходные данные: задание, выданное руководителем, Интернет-ресурсы, требования заказчика к функциональной части информационной системы, требования заказчика к пользовательскому интерфейсу информационной системы.
3. Содержание работы:
. *Введение:* актуальность темы в прикладном отношении; цель и задачи работы; предмет и объект исследования; постановка задачи; структура выпускной работы.
Глава 1. Формирование требований. Анализ предметной области. Изучение процесса учета педагогической нагрузки преподавателя в университете. Проблемы существующего способа учета. Анализ заинтересованных лиц и их потребностей.
Глава 2. Разработка концепции. Общие сведения о приложении. Обзор существующих аналогов и обоснование решения разработки приложения. Анализ и выбор технологии разработки. Выбор среды разработки. Концептуальная архитектура приложения.
Глава 3. Техническое задание. Общие положения. Назначение и цели создания системы. Характеристика объекта автоматизации. Требования к системе. Порядок контроля и приемки системы. Требования к документированию. Источники разработки.
Глава 4. Технический проект. Разработка проектных решений. Архитектура приложения. Программа и методика испытаний. Проверка качества вычислений.
Глава 5. Рабочая документация. Руководство по установке и развертыванию приложения в эксплуатацию Руководство пользователя.
Заключение: основные выводы, к которым пришел автор в ходе исследования, а также адресные предложения и рекомендации по дальнейшему развитию приложения.
Список использованных источников.
Приложения к выпускной квалификационной работе: скрипты базы данных, образцы кода приложения для наиболее значимых функций, содержание прилагаемого диска, справка на антиплагиат.

4. Вопросы для специальной разработки.
5. Руководитель работы: ***к.х.н., доц. Галиаскаров Э.Г.***

6. Консультанты:

Раздел	Консультант	Подпись, дата	
		Задание выдал	Задание принял
Охрана труда			
Экономика			

7. Дата выдачи задания: 26.01.2026 г.

8. Дата предоставления законченной работы: 02.06.2026 г.

Руководитель ***Галиаскаров Эдуард Геннадьевич*** _____
(Ф.И.О., подпись)

Студент ***Лифанов Олег Роланович*** _____
(Ф.И.О., подпись)

Календарный план

№ п/п	Наименование этапов квалификационной работы	Срок выполнения этапов работы (проекта)	Примечание
1.	Поиск и исследование исходных данных по теме квалификационной работы	26.01.2026 - 08.02.2026	
2.	Составление плана работы	09.02.2026 – 15.02.2026	
3.	Разработка и согласование с руководителем первой главы квалификационной работы	16.02-2026 – 08.03.2026	
4.	Разработка и согласование с руководителем второй главы квалификационной работы	09.03.2026 – 05.04.2026	
5.	Разработка и согласование с руководителем третьей главы квалификационной работы	06.04.2026 – 03.05.2026	
6.	Согласование с руководителем введения, выводов и предложений	04.05.2026 – 10.05.2026	
7.	Подготовка доклада и графического материала	11.05.2026- 17.05.2026	
8.	Проведение предварительной защиты квалификационной работы	18.05.2026– 22.05.2026	
9.	Представление квалификационной работы на кафедру	02.06.2026	
10.	Защита выпускной квалификационной работы	16.06.2026-18.06.2026	

Студент _____ Руководитель работы _____

РЕФЕРАТ

Отчёт 16 с., 4 рис., 2 табл., 4 ист., 1 прил.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ, ПЕРЕКРЁСТНАЯ ССЫЛКА, КОНЦЕВАЯ СНОСКА

Пример показывает бланки титульного листа и задания ИГХТУ и основной текст по ГОСТ 7.32. В главах разобраны ссылки на таблицы, рисунки и формулы, концевые сноски и схемы, записанные в исходнике.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 6

1 Формирование требований 7

1.1 Участники учёта 7

1.2 Норма часов 7

2 Разработка концепции 8

2.1 Схема на языке Typst 8

2.2 Слои CeTZ 8

3 Техническое задание 9

3.1 Сущности в формате DOT 9

3.2 Что не умеет сам Typst: Mermaid 9

4 Технический проект 11

4.1 Состав модулей 11

4.2 Проверка расчёта 11

5 Рабочая документация 12

5.1 Сборка документа 12

5.2 Что видит пользователь 12

Заключение 13

Примечания 14

Список использованных источников 15

Приложение А (справочное) Порядок проверки сборки 16

ВВЕДЕНИЕ

Титульный лист этого файла повторяет бланк кафедры (образец П. А. Денисовой), а лист задания — отдельный бланк (образец О. Р. Лифанова). Дальше идёт текст по теме задания: веб-приложение для учёта педагогической нагрузки. На нём же показано, как в Typst устроены перекрёстные ссылки, формулы, концевые сноски и рисунки.

Учёт нагрузки до сих пор часто ведут в таблицах. Ошибки в часах и расхождения между индивидуальным планом и фактическим расписанием всплывают уже при сведении отчёта [1]. Цель работы — спроектировать приложение, в котором преподаватель видит свои часы, а кафедра собирает свод.

Задачи работы:

- описать участников и данные учёта;
- выбрать контур приложения и показать его схемами прямо в исходнике;
- зафиксировать требования в форме, близкой к техническому заданию [1];
- привести расчёт часов формулой с номером главы и ссылкой на неё;
- собрать список источников по ГОСТ Р 7.0.5 [2].

Оформление основного текста следует ГОСТ 7.32 [3]: кегль 14 пт, полуторный интервал, абзацный отступ 1,25 см, поля 30/15/20/20 мм. Нумерация рисунков и таблиц — по главам, как «Таблица 1.1» и «Рисунок 2.1».

1 Формирование требований

1.1 Участники учёта

Нагрузка затрагивает не только преподавателя. См. Таблица 1.1 — роли, которые должно различать приложение. В исходнике это метка `@tab-roles`: дополнение «Таблица» и номер «1.1» подставляет шаблон, вручную номер не набирают.

Таблица 1.1 — Роли пользователей приложения

Роль	**Что делает в системе**
Преподаватель	Смотрит часы по дисциплинам и подтверждает факт
Заведующий	Сводит нагрузку кафедры и выгружает отчёт
Учебный отдел	Задаёт нормы и контрольные цифры часов

Таблица стоит над подписью: так задано в стиле ГОСТ для `figure` вида «таблица». Подпись отделяется длинным тире.

1.2 Норма часов

Плановые часы по дисциплине складываются из видов занятий. Для лекций, практик и промежуточной аттестации удобна одна сумма:

$$H = \sum_{i=1}^{n} k_i h_i, \tag{1.1}$$

где k_i — число групп или потоков, h_i — часы одного вида занятий. Номер формулы стоит справа в скобках и включает номер главы. В тексте на неё ссылаются так: см. (1.1). Это та же метка `<eq-hours>`, что стоит у уравнения.

Если норма меняется приказом по вузу, коэффициент выносят в справочник, а не зашивают в код [2].

2 Разработка концепции

2.1 Схема на языке Typst

Рисунок 2.1 набран пакетом Fletcher. Это не картинка со стороны: узлы и стрелки записаны в этой главе. Сборка не требует Graphviz, Node.js и браузера, поэтому схема живёт в том же файле, что и абзац, и обновляется вместе с текстом.



Рисунок 2.1 — Контур приложения, схема Fletcher

Подпись «Рисунок 2.1» собрана из номера главы и счётчика рисунков. Из другой главы на неё ссылаются той же меткой: в техническом проекте снова стоит Рисунок 2.1.

2.2 Слои CeTZ

CeTZ — это холст внутри Typst: прямоугольники, подписи и стрелки координатами. Внешних программ тоже нет. Рисунок 2.2 показывает три слоя, о которых имеет смысл договориться до выбора фреймворка [3].



Рисунок 2.2 — Слои приложения, чертёж CeTZ

Fletcher короче для блок-схем, CeTZ точнее, когда важны размеры. Оба варианта компилируются одной командой `typst compile`.

3 Техническое задание

Назначение системы — учёт педагогической нагрузки и выгрузка свода для кафедры. Требования к функциям ниже опираются на роли из Таблица 1.1 и на сумму часов (1.1). Формулировки сознательно короткие: полный текст технического задания оформляют по [1], здесь важнее показать ссылки.

3.1 Сущности в формате DOT

Связи данных записаны на языке Graphviz. Пакет `diagraph` отдаёт текст программы `dot`, которая должна быть установлена рядом с Typst. Без неё эта глава не соберётся: это плата за привычный текстовый формат графов [4].

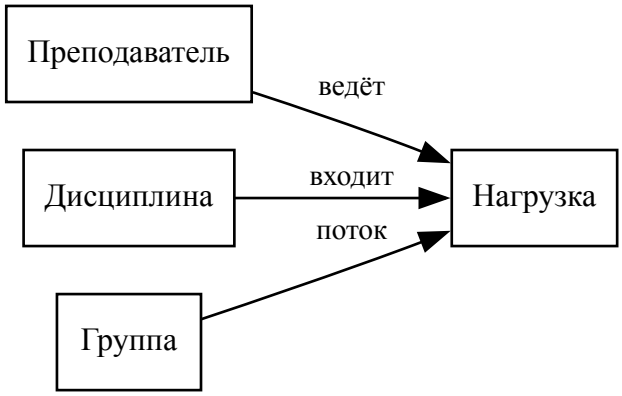


Рисунок 3.1 — Сущности учёта, описание Graphviz DOT

Исходник схемы — блок `dot` внутри `.typ`, а не отдельный файл. Номер у Рисунок 3.1 получается так же, как у рисунка Fletcher.

3.2 Что не умеет сам Typst: Mermaid

Mermaid часто просят «прямо в исходнике». Компилятор Typst не исполняет JavaScript, поэтому диаграмму Mermaid он не рисует. Рабочий путь такой: текст диаграммы лежит в `diagrams/sequence.mmd`, скрипт `scripts/render-mermaid.sh` вызывает `mmdc`, если он установлен, и кладёт SVG рядом. В документ SVG входит обычным `image`. Пока SVG не пересобрали, в репозитории лежит уже готовый файл, и пример компилируется без Node.js.

Исходник Mermaid:

```
flowchart LR
  P[Преподаватель] --> W[Веб-клиент]
```

```
W --> A[Сервер API]
A --> D[(База данных)]
```

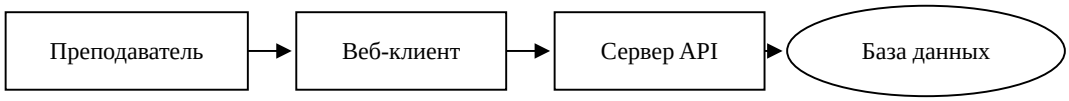


Рисунок 3.2 — Поток данных, рисунок из Mermaid через SVG

На Рисунок 3.2 ссылаются так же, как на схемы, нарисованные внутри Typst. Разница только в том, кто построил картинку: компилятор или внешний шаг [4].

4 Технический проект

4.1 Состав модулей

Проектные решения повторяют Рисунок 2.2 и Рисунок 2.1. Ссылки ведут в главу 2, хотя написаны в главе 4: номер берётся из метки, а не из того места, где стоит `@`.

Таблица 4.1 — Модули технического проекта

Модуль	**Ответственность**
Клиент	Формы нагрузки и фильтр по семестру
API	Проверка норм и расчёт по формуле (1.1)
Хранилище	Таблицы, показанные на Рисунок 3.1

В подписи и в ячейке работают одни и те же метки. «Таблица 4.1» — первый рисунок-таблица этой главы: счётчик таблиц сброшен на заголовке первого уровня, поэтому номер не продолжает таблицу 1.1.

4.2 Проверка расчёта

Для одной дисциплины с двумя видами занятий формула (1.1) даёт конкретное число. Пусть лекции идут потоком ($k_1 = 1$, $h_1 = 36$), а практики — в двух группах ($k_2 = 2$, $h_2 = 18$):

$$H = 1 \cdot 36 + 2 \cdot 18 = 72. \tag{4.1}$$

Ожидаемые 72 часа сверяют с карточкой нагрузки. Расхождение больше нуля — повод не выгружать отчёт, а показать строку преподавателю. Этот контрольный пример и есть минимум программы испытаний.

5 Рабочая документация

5.1 Сборка документа

Исходники глав лежат отдельно и подключаются из `main.typ` через `include`. Так проще править одну главу, не прокручивая весь диплом. Команда сборки приведена в README; кратко она такая:

```
typst compile --root . examples/isit-diploma/main.typ results/
example.pdf
```

Ключ `--root` нужен, чтобы импорт `/src/export.typ` отсчитывался от корня репозитория, а не от папки примера.

5.2 Что видит пользователь

Преподаватель открывает семестр, видит строки нагрузки и итог, посчитанный по (4.1). Заведующий дополнительно видит свод, собранный из тех же строк. Отдельного «ручного» Excel в контуре Рисунок 2.1 нет: выгрузка в таблицу остаётся отчётом, а не вторым местом ввода [5].

Установка для проверки: интерпретатор с зависимостями приложения, пустая база и учётная запись преподавателя. Подробности вынесены в приложение, чтобы не смешивать их с требованиями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе задан контур веб-приложения для учёта педагогической нагрузки и показан минимум оформления, который просят на кафедре.

Для текста это означает следующее. Таблица ролей — Таблица 1.1, модули проекта — Таблица 4.1. Схемы — Рисунок 2.1, Рисунок 2.2, Рисунок 3.1 и Рисунок 3.2: три из них описаны прямо в `.typ`, четвёртая приходит из Mermaid через SVG. Формулы (1.1) и (4.1) пронумерованы по главам, номер стоит справа. Концевые сноски собраны после заключения, источники — по числовому стилю ГОСТ.

Дальше имеет смысл подключить расчёт к реальному справочнику дисциплин и сверить часы с утверждённой нагрузкой кафедры.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Здесь концевая сноска: она не стоит внизу страницы, а попадает в раздел «Примечания».

[2] Вторая концевая сноска. Порядок номеров сохраняется по всему документу, а не постранично.

[3] CeTZ удобен, когда схема не укладывается в узлы и рёбра: шкалы, разрезы, простые планы экранов.

[4] Если `mmdc` нет, правьте SVG вручную или поставьте `@mermaid-js/mermaid-cli`. Текст `.mmd` при этом остаётся источником.

[5] Пятая концевая сноска. Все пять текстов стоят вместе в «Примечаниях», в порядке появления в главах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Стандартинформ. ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. Москва, 2020.
2. Стандартинформ. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. Москва, 2008.
3. Стандартинформ. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. Москва, 2017.
4. Graphviz Authors. Graphviz documentation [Электронный ресурс]. 2026. URL: https://graphviz.org/documentation.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Порядок проверки сборки

Приложение не входит в нумерацию глав. Заголовок получает букву.

Для повторной сборки из корня репозитория достаточно Typst и, если нужна схема DOT, программы `dot` из Graphviz. Mermaid в компиляцию не входит: используется готовый SVG `examples/isit-diploma/diagrams/sequence.svg`.